



Processamento Digital de Imagens

Ulian Gabriel Alff Ramires

Relatório 11

Relatório da disciplina de Processamento Digital de Imagens apresentado ao professor Bruno Zatt como avaliação parcial da disciplina.

Pelotas, 2024

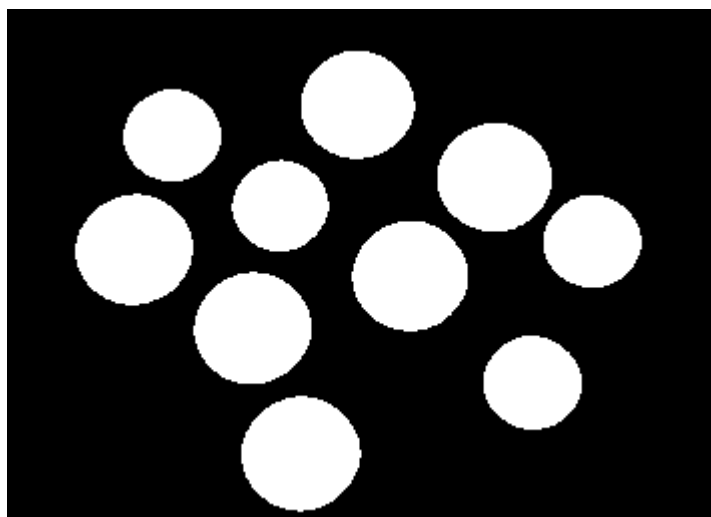
Imagens utilizadas



Como último trabalho do semestre, foram implementados os algoritmos de fechamento, abertura, erosão e dilatação, todos algoritmos são de processamento morfológico, e é massa utilizar essa imagem das moedas nesse caso pois a depender da quantidade de dilatação, elas podem acabar se tornando o mesmo objeto.

A erosão, por exemplo, remove pixels das bordas dos objetos, enquanto a dilatação adiciona pixels, expandindo assim os objetos na imagem. A abertura combina erosão seguida de dilatação, sendo útil para remover pequenos objetos do fundo. Já o fechamento é usado para preencher as reentrâncias e buracos da imagem.

Para a binarização ficar interessante um threshold bom fica em torno de 0.5 e 0.3.

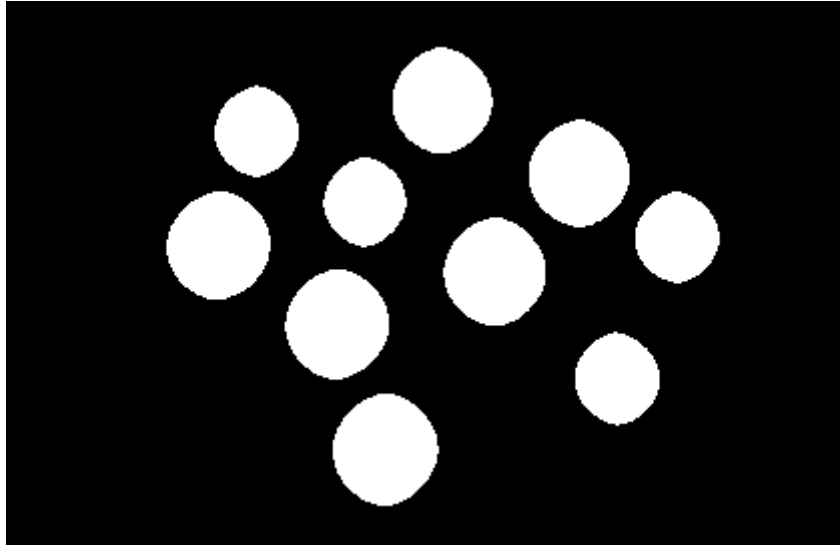


Fiz os algoritmos de uma forma que a dilatada e erodida retornassem a imagem binarizada já erodida/dilatada para uso na abertura e fechamento.

ES = [1 1 1 1 1 1 1 1 1 1; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1]

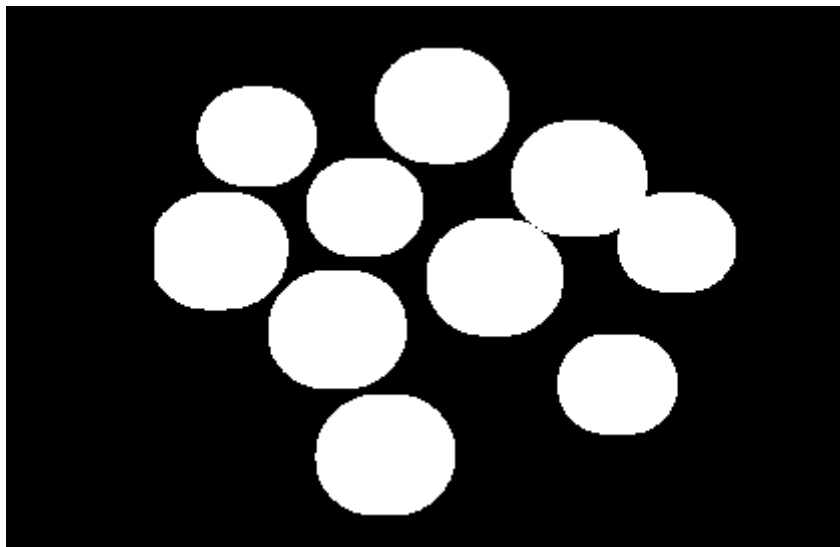
Para ficar mais óbvio o efeito na imagem usei um elemento estruturante maior

Exemplo Erosão

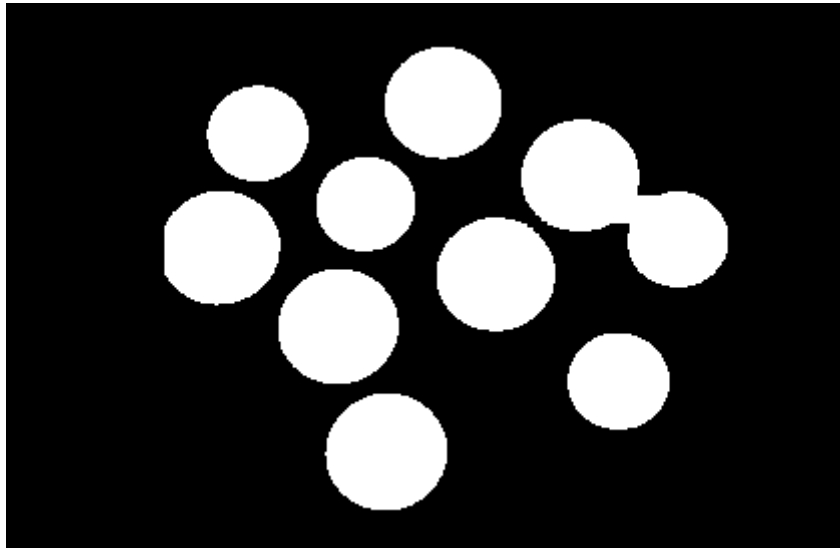


Exemplo Dilatação

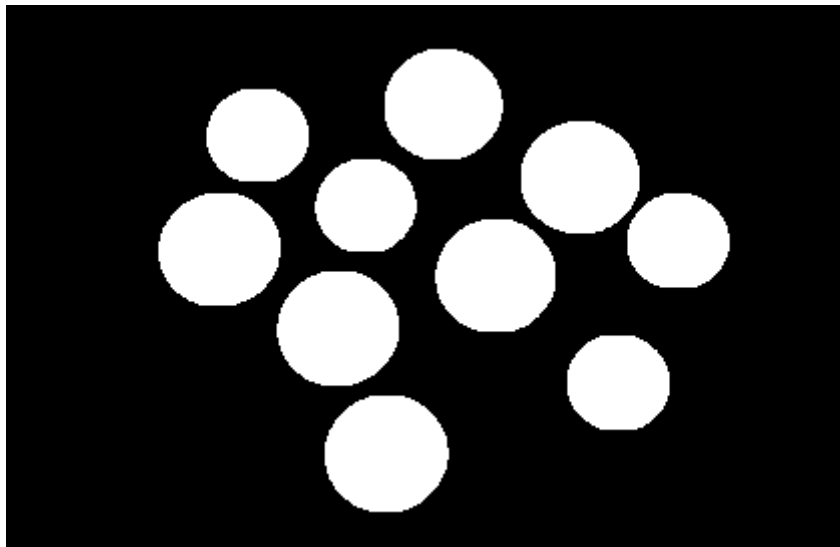
Pode ser visto que alguns elementos já compartilham espaço



Exemplo de Fechamento
pode-se notar que duas bolas agora são consideradas a mesma



Exemplo Abertura



Todo código está podendo ser reproduzido, e tem vários samples de imagens resultantes no arquivo anexado.

Obrigado pelo semestre, Zatt :)